EXERCICES – CHAPITRE 2

ÉLÉMENTS PROPRES ET DIAGONALISATION

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Dans toute la feuille, on reprend les notations du cours : $\mathbb{K}$ désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $\mathrm{Sp}(u)$ le spectre d'un endomorphisme u, $E_\lambda(u) = \mathrm{Ker}\,(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)$ le sous-espace propre associé à λ, et $\chi_M = \det(XI_n - M)$ le polynôme caractéristique d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La trace est notée tr et la transposée de M est notée M^T. Les polynômes d'endomorphismes (théorème de Cayley-Hamilton, lemme des noyaux, polynôme minimal) relèvent du chapitre 3 : aucun exercice de cette feuille n'en a besoin.

Compléments d'algèbre linéaire

EXERCICE 1 ⋆

Soit $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$ et (p_1, p_2, p_3) la famille des projecteurs associés à cette décomposition.

1. Montrer que $p_1 + p_2$ est un projecteur, et préciser son image et son noyau.
2. On pose $u = p_1 - p_2$. Exprimer u^2 et u^3 à l'aide des p_i. L'endomorphisme u est-il un projecteur ? une symétrie ?
3. Réciproquement, soit q_1, q_2 deux projecteurs de E tels que $q_1 \circ q_2 = q_2 \circ q_1 = 0$. Montrer que $q_1 + q_2$ est un projecteur, et que $E = \mathrm{Im}\,q_1 \oplus \mathrm{Im}\,q_2 \oplus (\mathrm{Ker}\,q_1 \cap \mathrm{Ker}\,q_2)$.

EXERCICE 2 ⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les matrices de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ définies par blocs

$$A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Donner le rang de chacune de ces matrices.
2. Lesquelles sont inversibles ? Calculer leur inverse par un calcul par blocs.
3. Calculer le déterminant de B et celui de D en fonction de n.

EXERCICE 3 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, avec $n \neq p$.

1. Montrer que l'une au moins des matrices $AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $BA \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ n'est pas inversible.
2. Donner un exemple, avec $n = 1$ et $p = 2$, où AB est inversible. La conclusion de la première question peut-elle porter sur une matrice désignée à l'avance ?

EXERCICE 4 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice non nulle telle que $A^2 = 0$, et r son rang.

1. Montrer que $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$, et en déduire que $2r \leqslant n$.
2. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\operatorname{Im} A$, et $f_1, \dots, f_r$ des vecteurs tels que $Af_i = e_i$. Montrer que l'on peut compléter $(e_1, \dots, e_r)$ en une base $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$ de $\operatorname{Ker} A$, puis que
$$(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$$
est une base de $\mathbb{K}^n$.
3. En déduire que A est semblable à la matrice définie par blocs
$$N_r = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$
dont les tranches de lignes et de colonnes ont pour tailles r, r et $n-2r$.
4. Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_{2m}(\mathbb{K})$ telles que $A^2 = B^2 = 0$, $\operatorname{rg} A \geqslant m$ et $\operatorname{rg} B \geqslant m$. Montrer que A et B sont semblables.

Sous-espaces stables et éléments propres

EXERCICE 5 ⋆

On note E l'espace des suites complexes $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, et φ l'application qui à $u \in E$ associe la suite v définie par
$$v_0 = u_0 \qquad \text{et} \qquad v_n = \frac{u_n + u_{n-1}}{2} \quad \text{pour } n \geqslant 1.$$
Montrer que φ est un endomorphisme de E, puis déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.

EXERCICE 6 ⋆

Soit $p \in \mathbb{Z}$ et $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice à coefficients entiers telle que, pour tout $i \in [\![1\,, n]\!]$, $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = p$. Montrer que p est valeur propre de A, puis que p divise l'entier $\det A$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

Soit u et v deux endomorphismes de E.

1. On sait (proposition 6 du cours) que si u et v commutent, alors $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v. Montrer par un exemple que la réciproque est fausse.
2. On suppose que u est un projecteur. Montrer que u et v commutent si et seulement si $\operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v.

EXERCICE 8 ⋆⋆

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Montrer que u et v ont un vecteur propre commun. Le résultat subsiste-t-il si l'on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$?

EXERCICE 9 ⋆⋆

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}),$$

et l'on note encore A l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé.

1. Déterminer les valeurs propres réelles de A et ses droites stables.
2. Calculer $A^2 + A + I_3$. En déduire que le plan $P = \text{Vect}(e_1, e_2)$ est stable par A, et que c'est le seul plan stable.
3. Déterminer tous les sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ stables par A.
4. Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AM = MA$. Quelle est la dimension de cet ensemble ?

EXERCICE 10 ⋆⋆

On note E l'espace des suites réelles $(u_n)_{n\geqslant 1}$, et T l'application qui à $u \in E$ associe la suite v définie par

$$v_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k\, u_k \qquad (n \geqslant 1).$$

Montrer que T est un endomorphisme de E et déterminer ses éléments propres.

EXERCICE 11 ⋆⋆

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. À $f \in E$, on associe la fonction $g = u(f)$ définie par

$$g(0) = f(0) \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{pour } x > 0.$$

Montrer que u est un endomorphisme de E, puis déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.

EXERCICE 12 ⋆⋆

Une matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *stochastique* si ses coefficients sont positifs et si la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1 : pour tout i, $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$. Ces matrices décrivent les probabilités de passage d'un état à un autre dans une marche aléatoire à n états.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre complexe de A, et $X \in \mathbb{C}^n$ un vecteur propre associé. En considérant un indice i tel que $|x_i|$ soit maximal, montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
3. On suppose de plus que tous les coefficients de A sont strictement positifs. Montrer que si $|\lambda| = 1$, alors $\lambda = 1$, et que $E_1(A)$ est la droite engendrée par $(1, 1, \ldots, 1)^T$.

Polynôme caractéristique

EXERCICE 13 ⋆

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ à l'aide de χ_A et de $\det A$. Que peut-on en déduire sur les valeurs propres de A^{-1} et leurs multiplicités ?

EXERCICE 14 ⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique, c'est-à-dire telle que $A^T = -A$. Comparer $\chi_A(-X)$ et $\chi_A(X)$. En déduire que si n est impair, alors $\det A = 0$ et 0 est valeur propre de A.

EXERCICE 15 ⋆⋆

Soit a et b deux nombres complexes distincts, $n \geqslant 2$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont les coefficients diagonaux sont nuls, ceux situés au-dessus de la diagonale égaux à a et ceux situés au-dessous égaux à b :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & \cdots & a \\ b & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & 0 \end{pmatrix}.$$

1. On note J la matrice dont tous les coefficients valent 1, et l'on pose $F(t) = \det(XI_n - A + tJ)$ pour $t \in \mathbb{C}$. Montrer que F est une fonction affine de t, à coefficients dans $\mathbb{C}[X]$.
2. Calculer $F(a)$ et $F(b)$, et en déduire que
$$\chi_A = \frac{a(X+b)^n - b(X+a)^n}{a-b}.$$
3. On suppose a et b non nuls. Montrer que les valeurs propres de A sont situées sur un cercle si $|a| \neq |b|$, et sur une droite si $|a| = |b|$.

EXERCICE 16 ⋆⋆⋆

1. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on pose $L_i = \sum_{k \neq i} |a_{ik}|$, et l'on note D_i le disque fermé de centre a_{ii} et de rayon L_i. Montrer que toute valeur propre de A appartient à la réunion $D_1 \cup \cdots \cup D_n$. Montrer qu'il en est de même avec les sommes $C_j = \sum_{k \neq j} |a_{kj}|$ calculées sur les colonnes.
2. Soit $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ et $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. On considère la *matrice compagnon*
$$C(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$
Montrer que $\chi_{C(P)} = P$.
3. En déduire que toute racine complexe de P est de module au plus $\max_{0 \leqslant i \leqslant n-1}(1 + |a_i|)$.
4. Application : montrer que toute racine complexe de $X^5 - X^4 + 2X^2 - 3$ est de module au plus 4.

Diagonalisation

EXERCICE 17 ⋆

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer le polynôme caractéristique et les sous-espaces propres ; dire si la matrice est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$, et, le cas échéant, la diagonaliser en précisant la matrice de passage.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 7 \\ -1 & -7 & -7 \\ -6 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 8 & -6 & -2 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 18 ⋆

Dire, sans calculer de polynôme caractéristique, si les matrices suivantes sont diagonalisables ; dans le cas de B, on distinguera $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Pour A, on pourra commencer par déterminer son rang et calculer $A\,(1,0,1)^T$; pour B, calculer B^3 et chercher les vecteurs propres de la forme $(1,\omega,\omega^2)^T$.

EXERCICE 19 ⋆

Les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ont-elles le même polynôme caractéristique ? Sont-elles semblables ?

EXERCICE 20 ⋆⋆

Pour $m \in \mathbb{R}$, on considère la matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2-m & m-2 & m \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les valeurs propres de A_m.
2. Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle diagonalisable ?
3. On prend $m = 2$. Diagonaliser A_2, puis calculer A_2^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Soit a, b, c trois réels. Diagonaliser la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix},$$

en remarquant que l'on peut choisir une matrice de passage indépendante de a, b et c, puis calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 22 ⋆⋆

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la matrice

$$A_n = \frac{1}{n}\begin{pmatrix} n & 1 & 1 \\ -1 & n+2 & 1 \\ 1 & -1 & n \end{pmatrix}.$$

1. Montrer, sans calculer le polynôme caractéristique, que 1 et $1+\frac{1}{n}$ sont valeurs propres de A_n. On examinera les matrices $A_n - I_3$ et $A_n - (1+\frac{1}{n})I_3$.
2. La matrice A_n est-elle diagonalisable ? inversible ?
3. On pose $B_n = A_1 A_2 \cdots A_n$. La matrice B_n est-elle diagonalisable ? inversible ? Le cas échéant, calculer B_n^{-1}.

EXERCICE 23 ⋆⋆

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B_{a,b} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}, \quad (a,b) \in \mathbb{R}^2.$$

Déterminer les couples (a,b) tels que A et $B_{a,b}$ soient semblables.

EXERCICE 24 ⋆

On définit trois suites réelles u, v, w par $u_0 = -2$, $v_0 = 1$, $w_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 4u_n - 3v_n - 3w_n, \qquad v_{n+1} = 3u_n - 2v_n - 3w_n, \qquad w_{n+1} = 3u_n - 3v_n - 2w_n.$$

Exprimer u_n, v_n et w_n en fonction de n.

EXERCICE 25 ⋆⋆

1. Montrer qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de rang 1 si et seulement s'il existe une colonne $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et une ligne $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$, toutes deux non nulles, telles que $M = CL$.
2. On suppose M de rang 1, écrite $M = CL$. Montrer que $M^2 = \operatorname{tr}(M)\, M$, et que C est un vecteur propre de M.
3. En déduire que M est diagonalisable si et seulement si $\operatorname{tr} M \neq 0$.
4. Application : la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? Donner ses valeurs propres.
5. Montrer que deux matrices de rang 1 de même trace sont semblables.

EXERCICE 26 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 3$, $a_1, \ldots, a_{n-1}$, $b_1, \ldots, b_{n-1}$ des réels, et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Calculer le rang de A, $\operatorname{tr} A$ et $\operatorname{tr}(A^2)$, puis donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 27 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$. On note $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice de la permutation circulaire, définie par $Je_k = e_{k-1}$ pour $2 \leqslant k \leqslant n$ et $Je_1 = e_n$, où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{C}^n$:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on pose $X_k = \left(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k}\right)^T$. Calculer JX_k. En déduire que J est diagonalisable et donner ses valeurs propres.
2. Soit $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ et A la matrice *circulante* dont la première ligne est $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ et dont chaque ligne se déduit de la précédente par décalage circulaire d'un cran vers la droite. Montrer que $A = Q(J)$, où $Q = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.
3. En déduire que A est diagonalisable, et que
$$\det A = \prod_{k=0}^{n-1} Q(\omega^k).$$
4. Calculer le déterminant de la matrice circulante de première ligne $(1, 2, \dots, n)$ pour $n = 3$, et vérifier le résultat par un calcul direct.

EXERCICE 28 ⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale dont les coefficients sur-diagonaux et sous-diagonaux valent 1, tous les autres étant nuls. Pour $\theta \in]0, \pi[$, on pose $D_n(\theta) = \det\left(A + 2\cos(\theta)\, I_n\right)$.

1. Établir une relation de récurrence entre D_n, D_{n-1} et D_{n-2} pour $n \geqslant 3$, en convenant que $D_1(\theta) = 2\cos\theta$ et $D_2(\theta) = 4\cos^2\theta - 1$.
2. En déduire que $D_n(\theta) = \dfrac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}$.
3. Déterminer les valeurs propres de A. La matrice A est-elle diagonalisable ?
4. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, vérifier que le vecteur de coordonnées $\sin\left(\frac{jk\pi}{n+1}\right)$, $1 \leqslant j \leqslant n$, est un vecteur propre de A.

EXERCICE 29 ⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et φ l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par $\varphi(P) = P - (X+1)P'$. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, écrire sa matrice dans la base canonique, et en déduire que φ est diagonalisable.

EXERCICE 30 ⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par

$$f(P) = (X^2 - 1)P' - (nX + 1)P.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Soit $a \in [\![0, n]\!]$ et $P_a = (X-1)^a(X+1)^{n-a}$. Montrer que P_a est un vecteur propre de f ; on pourra calculer P_a'/P_a dans $\mathbb{R}(X)$.
3. En déduire que f est diagonalisable, et donner son spectre.
4. Pour quelles valeurs de n l'endomorphisme f est-il bijectif ?

EXERCICE 31 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle, avec $n \geqslant 2$, et f l'application définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ par

$$f(M) = \operatorname{tr}(A)\, M - \operatorname{tr}(M)\, A.$$

Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, déterminer son noyau, son image et ses éléments propres, et dire s'il est diagonalisable. On distinguera les cas $\operatorname{tr} A \neq 0$ et $\operatorname{tr} A = 0$.

EXERCICE 32 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par $\varphi(M) = AM$.

1. Montrer que λ est valeur propre de φ si et seulement si λ est valeur propre de A, et décrire $E_\lambda(\varphi)$ à l'aide de $E_\lambda(A)$. On pourra raisonner colonne par colonne.
2. Écrire la matrice de φ dans une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ bien choisie, et en déduire que $\chi_\varphi = \chi_A^n$.
3. Montrer que φ est diagonalisable si et seulement si A l'est.

EXERCICE 33 ⋆⋆

Soit E de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et α, β deux scalaires distincts tels que

$$(u - \alpha \operatorname{id}_E) \circ (u - \beta \operatorname{id}_E) = 0.$$

1. Montrer que $\operatorname{Im}(u - \beta \operatorname{id}_E) \subset E_\alpha(u)$ et $\operatorname{Im}(u - \alpha \operatorname{id}_E) \subset E_\beta(u)$.
2. En écrivant, pour $x \in E$,

   $$(\alpha - \beta)x = (u - \beta \operatorname{id}_E)(x) - (u - \alpha \operatorname{id}_E)(x),$$

   montrer que $E = E_\alpha(u) + E_\beta(u)$, puis que u est diagonalisable.
3. Qu'obtient-on pour $\alpha = 1$ et $\beta = 0$? pour $\alpha = 1$ et $\beta = -1$?

EXERCICE 34 ⋆⋆

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$. Un endomorphisme u de E est dit *involutif* si $u^2 = \operatorname{id}_E$.

1. Soit u involutif. Montrer que $E = E_1(u) \oplus E_{-1}(u)$, et exprimer $\operatorname{tr} u$ en fonction de $p = \dim E_1(u)$ et de n.
2. Montrer que deux endomorphismes involutifs de E sont semblables, c'est-à-dire ont la même matrice dans deux bases convenables, si et seulement s'ils ont la même trace.
3. Combien y a-t-il de classes de similitude d'endomorphismes involutifs de E ?

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = -\operatorname{id}_E$.

1. Donner un exemple d'un tel endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f n'a pas de valeur propre réelle, puis que n est pair. On note $n = 2m$.
3. Montrer que, pour tout $x \in E$, le sous-espace $P_x = \operatorname{Vect}(x, f(x))$ est stable par f, et que c'est un plan si $x \neq 0$.
4. Soit F un sous-espace stable par f, et $x \notin F$. Montrer que $F \cap P_x = \{0\}$.
5. En déduire qu'il existe des vecteurs $e_1, \ldots, e_m$ tels que $(e_1, f(e_1), \ldots, e_m, f(e_m))$ soit une base de E, et donner la matrice de f dans cette base.

EXERCICE 36 ⋆⋆

Soit E de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. On note $E_j = E_{\lambda_j}(f)$, $d_j = \dim E_j$, et $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f\}$ le *commutant* de f.

1. Montrer que $g \in \mathcal{C}(f)$ si et seulement si g laisse stable chacun des E_j.
2. Soit $\mathcal{B}$ une base de E obtenue en mettant bout à bout des bases des E_j. Caractériser les matrices dans $\mathcal{B}$ des éléments de $\mathcal{C}(f)$, et en déduire que $\dim \mathcal{C}(f) = d_1^2 + \cdots + d_p^2$.
3. Application : soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$
Diagonaliser A, puis montrer que les matrices qui commutent avec A sont exactement les matrices $aI_3 + bA + cA^2$, avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

EXERCICE 37 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$, et f, $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tels que $f \circ g = g \circ f$, l'endomorphisme f ayant n valeurs propres distinctes.

1. Montrer que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g, et en déduire qu'il existe une base de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres communs à f et g.
2. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
Résoudre l'équation $2M^2 + 5M = 3A$, d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On commencera par montrer que M commute avec A.

EXERCICE 38 ⋆⋆

1. Soit A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $B^2 = A$. L'équivalence « A est diagonalisable si et seulement si B est diagonalisable » est-elle vraie ? Examiner chacune des deux implications.
2. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & -5 \\ -5 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$
Montrer que A est semblable à une matrice diagonale D. Déterminer toutes les matrices complexes C de taille 3 telles que $C^2 = D$, et en déduire toutes les matrices complexes B telles que $B^2 = A$.

EXERCICE 39 ⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et
$$B = \begin{pmatrix} A & I_n \\ I_n & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K}).$$

1. Montrer que $\chi_B(X) = \chi_A(X+1)\,\chi_A(X-1)$. On pourra utiliser l'exemple de la section 2.2 du cours sur les déterminants par blocs.
2. On suppose A diagonalisable. Montrer que B est diagonalisable.

EXERCICE 40 ⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et

$$B = \begin{pmatrix} A & 2A \\ 0 & 3A \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que B est semblable à la matrice diagonale par blocs $B' = \mathrm{diag}(A, 3A)$, en cherchant une matrice de passage de la forme

$$T = \begin{pmatrix} I_n & U \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \qquad U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

2. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si B l'est.

EXERCICE 41 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et

$$B = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

1. Exprimer χ_B à l'aide de χ_A.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrer que $(X, Y)^T \in E_\lambda(B)$ si et seulement si $Y \in E_\lambda(A)$ et $(A - \lambda I_n)X = -\lambda Y$. En déduire que $\dim E_\lambda(B) \leqslant 2 \dim E_\lambda(A)$.
3. On suppose B diagonalisable. Montrer que A est diagonalisable.
4. Toujours en supposant B diagonalisable, montrer que pour $\lambda \neq 0$, on a $E_\lambda(B) = E_\lambda(A) \times \{0\}$. En déduire que $A = 0$.
5. Conclure : à quelle condition nécessaire et suffisante B est-elle diagonalisable ?

EXERCICE 42 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et

$$B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ I_n & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C}).$$

1. Montrer que $\chi_B(X) = \chi_A(X^2)$, et en déduire les valeurs propres de B à partir de celles de A.
2. Soit $\mu \in \mathbb{C}$. Montrer que $E_\mu(B) = \{(\mu Y, Y)^T \mid Y \in E_{\mu^2}(A)\}$, et en déduire $\dim E_\mu(B)$.
3. Montrer que B est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable et inversible.
4. Application : la matrice B de l'exercice 2 est-elle diagonalisable ?

Trigonalisation

EXERCICE 43 ⋆

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer χ_A et les sous-espaces propres de A. La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Soit v_1 un vecteur propre associé à la valeur propre double, et v_3 un vecteur propre associé à la valeur propre simple. Trouver un vecteur v_2 tel que $Av_2 = v_2 + v_1$, et vérifier que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire une matrice triangulaire supérieure T semblable à A, en précisant la matrice de passage P, puis calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 44 ⋆⋆

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$: $\chi_M = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i)$, les λ_i n'étant pas nécessairement distincts.

1. Soit T une matrice triangulaire supérieure de coefficients diagonaux $t_1, \dots, t_n$, et $k \in \mathbb{N}$. Montrer que T^k est triangulaire supérieure, de coefficients diagonaux $t_1^k, \dots, t_n^k$.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $\chi_{P(M)} = \prod_{i=1}^{n}(X - P(\lambda_i))$.
3. En déduire $\mathrm{tr}(M^k)$ et $\det(M^k)$ en fonction des λ_i.

EXERCICE 45 ⋆⋆

Soit n un entier impair, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres complexes sont de module 1, et telle que $\det A = 1$. Montrer que 1 est valeur propre de A. On pourra remarquer que les racines non réelles de χ_A se regroupent par paires conjuguées de même multiplicité.

Endomorphismes nilpotents

EXERCICE 46 ⋆

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A n'est pas diagonalisable.
2. On pose $N = A - 2I_3$. Calculer N^2, puis A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

EXERCICE 47 ⋆⋆

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente.

1. Montrer que $I_n + N$ et $I_n - N$ sont inversibles, et exprimer leurs inverses à l'aide des puissances de N.
2. Soit P_n la partie régulière du développement limité à l'ordre n en 0 de $x \mapsto \sqrt{1+x}$.
   (a) Montrer que le polynôme $1 + X - P_n^2$ est divisible par X^{n+1}.
   (b) En déduire une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $M^2 = I_n + N$.
3. Soit $p \geqslant 2$. Montrer de même qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $M^p = I_n + N$.

EXERCICE 48 ⋆⋆

Soit A, $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec N nilpotente et $NA = 0$.

1. Calculer le produit $(XI_n - N)(XI_n - A)$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}(X))$.
2. En déduire que $\chi_{A+N} = \chi_A$.
3. Le résultat subsiste-t-il si l'on suppose $AN = 0$ au lieu de $NA = 0$?
4. Montrer par un exemple que l'on ne peut pas se passer d'hypothèse sur les produits AN et NA.

EXERCICE 49 ⋆⋆

Soit E de dimension finie $n \geqslant 1$, et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice k, de rang r.

1. Montrer que la suite $\left(\dim \operatorname{Ker} u^j\right)_{0 \leqslant j \leqslant k}$ est strictement croissante.
2. En déduire que $k \leqslant r+1$. Donner un exemple où l'égalité a lieu, pour tout $r \in [\![0\,, n-1]\!]$.

EXERCICE 50 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de A répétées selon leur multiplicité. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\operatorname{tr}(A^k) = \lambda_1^k + \cdots + \lambda_n^k$.
2. Montrer que A est nilpotente si et seulement si $\operatorname{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Pour la réciproque, on supposera que A admet des valeurs propres non nulles $\mu_1, \ldots, \mu_r$, deux à deux distinctes, de multiplicités $m_1, \ldots, m_r$, et l'on écrira le système vérifié par $(m_1, \ldots, m_r)$ pour $k \in [\![1\,, r]\!]$.
3. Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(B^k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\chi_A = \chi_B$.

EXERCICE 51 ⋆⋆⋆

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g - g \circ f = f$.

1. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^k \circ g - g \circ f^k = k f^k$.
2. On considère l'endomorphisme Φ de $\mathcal{L}(E)$ défini par $\Phi(h) = h \circ g - g \circ h$. En déduire que f est nilpotent.
3. Montrer que $\operatorname{Ker} f$ est stable par g, puis que f et g ont un vecteur propre commun.

Exercices de synthèse

EXERCICE 52 ⋆⋆

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse par un renvoi précis au cours ou par un contre-exemple. Les matrices sont carrées de taille $n \geqslant 2$.

1. Deux matrices qui ont le même polynôme caractéristique sont semblables.
2. Si n est impair, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admet au moins une valeur propre réelle.
3. Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
4. Si A est diagonalisable et inversible, alors A^{-1} est diagonalisable.
5. Une matrice nilpotente non nulle n'est jamais diagonalisable.
6. La somme de deux matrices diagonalisables est diagonalisable.
7. Si λ est valeur propre de A, alors λ^2 est valeur propre de A^2.
8. Si A^2 est diagonalisable, alors A est diagonalisable.
9. Deux matrices semblables ont les mêmes sous-espaces propres.
10. Pour A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, les matrices AB et BA ont le même spectre.

EXERCICE 53 ⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$. Existe-t-il une forme linéaire Φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour toute matrice A, le nombre $\Phi(A)$ soit une valeur propre de A ? On pourra commencer par déterminer $\Phi(E_{ij})$ pour $i \neq j$, puis pour $i = j$. Que se passe-t-il pour $n = 1$?

EXERCICE 54 ⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle. On se propose de montrer que A est semblable à une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls.

1. Traiter le cas $n = 1$, puis le cas où A est une matrice scalaire λI_n.
2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension finie. Montrer que si tout vecteur non nul de E est vecteur propre de u, alors u est une homothétie. On pourra considérer deux vecteurs non colinéaires x, y et le vecteur $x + y$.
3. On suppose $n \geqslant 2$ et A non scalaire. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{K}^n$ tel que (x, Ax) soit libre, puis que A est semblable à une matrice de la forme
$$\begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix}, \qquad A' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K}), \quad \operatorname{tr} A' = 0.$$
4. Conclure par récurrence sur n.

EXERCICE 55 ⋆⋆⋆⋆

Le théorème de Kronecker. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire de degré $n \geqslant 1$, dont toutes les racines complexes sont de module au plus 1. On écrit $P = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i)$ dans $\mathbb{C}[X]$. On se propose de montrer que les racines non nulles de P sont des racines de l'unité, résultat publié par Leopold Kronecker en 1857.

1. En utilisant l'exercice 16, construire une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telle que $\chi_M = P$.
2. Soit $q \in \mathbb{N}^*$. À l'aide de l'exercice 44, montrer que le polynôme $P_q = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i^q)$ est à coefficients entiers.
3. Montrer, à l'aide des relations entre coefficients et racines, que le coefficient de X^{n-k} dans P_q est de valeur absolue au plus $\binom{n}{k}$. En déduire que l'ensemble $\{P_q \mid q \in \mathbb{N}^*\}$ est fini.
4. En déduire que l'ensemble $\{\lambda_i^q \mid 1 \leqslant i \leqslant n,\ q \in \mathbb{N}^*\}$ est fini, puis que toute racine non nulle de P est une racine de l'unité.
5. L'hypothèse « P unitaire à coefficients entiers » est-elle indispensable ? Examiner le polynôme $X^2 - \frac{6}{5}X + 1$.
6. Construire une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'ensemble des valeurs propres complexes est $\mathbb{U}_n$. Est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$?
7. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres complexes sont de module au plus 1 et dont aucune n'est nulle. Montrer qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k - I_n$ soit nilpotente. On pourra utiliser l'exercice 44 avec $P = X^k - 1$.